1)

Um vetor foi declarado conforme abaixo:

`int[] idades = new int[100];`

Considere que o vetor esteja alocado no endereço 1000, da memória principal. Em qual posição da memória encontra-se o elemento `idades[70]`?

Lembre-se que os tipos de dados primitivos Java ocupam a seguinte quantidade de bytes:

Tipo de dado	Tamanho (em bytes)
byte	1
short	2
int	4
long	8
float	4
double	8
char	2
boolean	1

2)

Na implementação de lista estática que fizemos em sala de aula, quantas vezes o método `redimensionar()` é chamado implicitamente a partir do fragmento de código abaixo?

```
ListaEstatica lista = new ListaEstatica();
for (int i=1; i<=40; i++) {
    lista.inserir(i);
}
```

3)

Ao executar o fragmento abaixo, qual o tamanho do vetor encapsulado pela lista estática? Justifique sua resposta.

```
ListaEstatica<Integer> lista = new ListaEstatica<>();
for (int i=1; i<=11; i++) {
    lista.inserir(i);
}
for (int i=1; i<=10; i++) {
    lista.retirar(i);
}
```

4)

Uma lista simplesmente encadeada foi criada e foram executados os seguintes comandos:

```
inserir(50)
inserir(40)
inserir(30)
inserir(20)
inserir(10)
retirar(40)
inserir(40)
inserir(10)
```

Escreva todos os valores armazenados na lista encadeada, partindo do elemento referenciado pela variável "primeiro", até o último elemento. Separe os elementos por vírgula e sem espaços.

5)

O algoritmo abaixo é aplicável a uma lista simplesmente encadeada de inteiros.

```
Algoritmo: processar()

NoLista p1 ← primeiro;
NoLista p2 ← null;

int temp;
se (p1 ≠ null) então
    temp ← p1.info;
    p2 ← p1;
fim-se;

enquanto (p1 ≠ null) faça
    se (p1.info < temp) então
        temp ← p1.info;
        p2 ← p1;
    fim-se

    p1 ← p1.proximo;
fim-enquanto;

retornar p2;
```

Qual é a finalidade deste algoritmo?
(Não explique os comandos. Escreva para que serve este algoritmo. Em linhas gerais, o que este algoritmo faz?)

6)

O algoritmo abaixo é utilizado para inserir um objeto numa lista duplamente encadeada.

O algoritmo está incompleto. Preencha com as declarações faltantes:

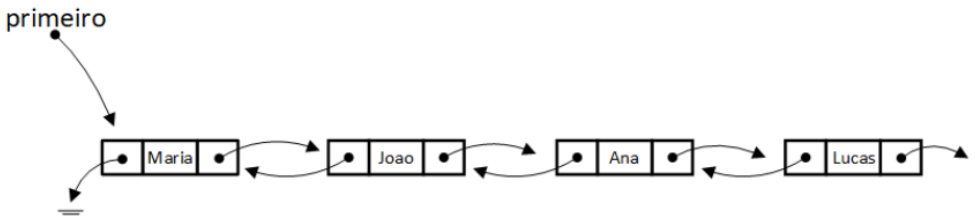
```
Algoritmo: inserir(int valor)

NoListaDupla novo ← new NoListaDupla();
novo.info ← [      ] ;
novo.proximo ← [      ] ;
novo.anterior ← [      ] ;
se (primeiro ≠ null) então
   primeiro.anterior ← [      ] ;
fim-se
primeiro ← [      ] ;
```

Arraste as opções abaixo sobre os espaços vazios.

anterior	valor	info	primeiro	novo	null

7)

Uma lista duplamente encadeada de strings foi criada e contém a seguinte composição:



O nó que contém a string "Ana" precisa ser removido. Considerando que uma variável com identificador "p" está referenciando o nó a ser removido, quais comandos deveriam ser executados para efetivar o desencadeamento do nó da lista?

Escolha uma opção:

A.

```
p.anterior ← p.proximo.anterior;
p.proximo ← p.anterior.proximo;
```

B.

```
p.proximo.anterior ← p.proximo;
p.anterior.proximo ← p.anterior;
```

C.

```
p.anterior.proximo ← p.proximo;
p.proximo.anterior ← p.anterior;
primeiro ← p.proximo;
```

D.

```
p.anterior.proximo ← p.proximo;
p.proximo.anterior ← p.anterior;
```

E.

```
p.anterior ← p.anterior.proximo;
p.proximo ← p.proximo.anterior;
```

F.

```
joao.proximo ← lucas;
lucas.anterior ← joao;
```